

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일련번호 제22-신규사업종합-19호

제 목 인공지능 시스템 신뢰도 확보체계 수립 필요

소관부서 ○○○○○○처

조치부서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처 □□□□□□□부는 디지털전환 전략 추진 총괄업무와 정보화 관련 규정, 지침, 표준 수립 및 관리업무를 담당하고 있다.

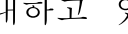
□□□□□□□부 주관으로 수립된 디지털 전환 세부 실행과제 추진을 위해 같은 처 ○○○○○○부와 目目目目目目부는 각각 인공지능 기술을 활용한 시스템을 운영 또는 개발 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

인공지능 설명가능성이란 인공지능의 판단예측의 근거와 결과에 이르는 과정이 사람이 이해 가능한 방식으로 제시되거나 결과 도출과정의 분석이 가능한 상태를 말하며 신뢰성 확보를 위한 주요 핵심요소 중에 하나이다.¹⁾

1) ○○○○○○ “신뢰할 수 있는 인공지능 실현 전략”(‘21.5월) 일부 발췌

유럽연합은 “인공지능 법안” 및 개인정보보호 법령²⁾에 따라 인공지능 시스템의 신뢰 확보를 위해 고위험 인공지능 제공자는 인공지능 결과에 대한 설명 요구권을 보장하고 있으며, 미국은 “AI와 알고리즘 사용에 대한 지침”에 따라 AI의 결과에 대한 설명과 주요한 요인에 대해 공개하도록 하고 있다.

또한 에서 발표한 “공공분야 인공지능 도입을 위한 실무자 안내서”(21.6월)은 사업기획 단계부터 인공지능 도출한 결과물의 근거를 설명할 수 있는 기능을 고려하도록 안내하고 있으며, 는 “신뢰할 수 있는 인공지능 실현 전략”(21.5월)을 통해 신뢰성 검증체계 보급 및 설명가능성 원천기술 개발 등의 신뢰성 향상 전략을 추진하고 있다.

현재까지 국내에서는 인공지능 설명가능성 기능 필수 개발 의무는 없으나, 선제적으로 인공지능 시스템의 신뢰성 확보를 위해 기획단계에서부터 인공지능 시스템의 설명가능성 기능을 고려하여 시스템을 개발할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점과 원인분석

공사에서 인공지능 관련 기술을 활용하여 개발 중이거나 개발을 완료한 시스템 현황은 아래 [표 1]과 같다.

2) 개인정보보호 법령GDPR, General Data Protection Regulation): 유럽연합의 개인정보보호 법령으로 정보주체의 권리를 확대하고 기업의 책임성을 강화 목적으로 2018. 05. 25.부터 시행

【표 1】 인공지능 시스템 개발·운영 현황

(단위: 백만 원)

관련 부서	시스템	구 분	개발 기간	소요 예산	인공지능 활용 분야
 서울특별시	 시스템※※	개발 완료 운영 중	(1차) '20. 01. 15. ~ '20. 08. 06. (2차) '21. 10. 04. ~ '21. 08. 06.	(1차) 868 (2차) 346	인공지능 알고리즘을 활용하여 도시가스용, 발전용 수요 예측 기능 개발
	 시스템※※	개발 완료 운영 중	(1차) '19. 10. 10. ~ '20. 07. 27. (2차) '21. 10. 04. ~ '21. 08. 06.	(1차) 746 (2차) 167	인공지능 알고리즘을 활용하여 일간/주간/월간 설비 가동효율 예측
 서울특별시	 시스템	개발 중	'21. 11. 19. ~ '23. 04. 18.	428	실시간 카메라 영상을 분석, 중앙비 검출

※출처: ○○○○○부, □□□□□□□부 확인서 재구성

※※□◇□◇시스템 및 ○×○×시스템은 최초(1차) 사업으로 각각 개발을 완료하고, 이후 2차 사업을 통해 추가기능 개발 및 유지관리 사업을 시행함

□◇□◇시스템 및 ○×○×시스템은 구축 사업 초기에는 인공지능 설명가
능성을 고려하지 않고 개발이 되었으나, 시스템 운영 과정에서 설명가능성 기
능이 필요하자 2차 사업을 통해 설명가능성 일부 기능을 추가 개발하였다.

이와 같이 사업 기획 단계에서부터 설명가능성 기능을 고려하지 않고 시스템이 개발된 이유는 인공지능 시스템 개발을 위한 체계적인 내부 규정 및 세부 절차가 미비함에 기인한다.

공사 내 인공지능 설명가능성 관련 내부 규정 및 절차는 아래 [표 2]와 같이 「KOGAS AI 윤리 기준」 조항이 유일하다.

【표 2】 인공지능 설명가능성 관련 규정 현황

규 정 명	제·개정일	인공지능 관련 조항
정보화추진 보안지침	‘12.11.22	관련조항 없음
정보시스템 개발지침	‘13.12.27	관련조항 없음
정보화업무규정	‘17.05.02	관련조항 없음
정보화 용역사업 내칙	‘20.10.20	관련조항 없음
KOGAS AI 윤리 기준	‘21.12.29	설명 가능성 개발, 지속적 품질 향상 노력
정보보안기본지침	‘22.01.01	빅데이터 시스템 보안대책 수립

※ 출처: □□□□□□부 확인서

또한, 설명가능성 기능을 일부 개발을 완료한 시스템에 대해서도 ⊕⊕⊕⊕⊕
⊕⊕⊕⊕의 전략에 따라 신뢰성 검증체계가 보급되고 설명가능성 기술 개발될
예정이므로 향후 기술 보급 추이에 따라 추가 보완·개선할 여지가 있다.

따라서 시스템 기획·설계 단계부터 설명가능성을 고려하여 개발할 수 있도록
관련 규정을 제·개정하고, 개발이 완료된 설명가능성 기능도 지속 보완할 필요
가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□□□부는 신뢰할 수 있는 인공지능 시스템 구축을 위해 설명가능
성 기능을 고려한 설계가 가능하도록 관련 규정을 정비하겠다는 의견을 제출하
였다.

☐☐☐☐☐☐부는 기존에 유지관리 중인 시스템에 대해 향후 기술 추이와 내부 규정에 따라 설명가능성 기능을 추가 검토하겠다는 의견을 제출하였다.

조치할 사항

●●●●●처장은

- ① 인공지능 시스템 개발 시 설명가능성을 촉진할 수 있는 제도를 정비하시고
(권고)
- ② 기존 운영 중인 시스템의 신뢰도 제고를 위해 설명가능성 기능을 개선하시기 바랍니다.(권고)

[관련부서]

- ① ●●●●●처 ☐☐☐☐☐☐부
- ② ●●●●●처 ☐☐☐☐☐☐부